BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengenalan Qgis dan Import Basemap Pada Qgis

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki referensi spasial atau geografis. Dalam implementasi praktisnya, perangkat lunak SIG menjadi alat utama yang menjembatani analisis data spasial dengan visualisasi kartografis.

QGIS merupakan salah satu perangkat lunak SIG berbasis open source yang didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License. Perangkat lunak ini merupakan proyek resmi dari Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) yang awalnya dirancang terutama untuk menampilkan data geospasial. QGIS bersifat lintas platform (multiplatform) dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux (Ubuntu), Unix, MacOS, dan Android.

Sebagai alternatif perangkat lunak SIG komersial, QGIS memiliki beberapa keunggulan utama:

1. Gratis: Tidak memerlukan biaya lisensi untuk proses instalasi, penggunaan, maupun pengembangan komersial.
2. Bebas: Pengguna memiliki kebebasan penuh untuk menambah, memodifikasi, dan menyesuaikan fungsi-fungsi di dalam QGIS.
3. Terus Berkembang: Fitur-fitur baru dan perbaikan performa terus diperbarui oleh komunitas pengembang global secara aktif.
4. Dokumentasi Lengkap: Panduan penggunaan, forum diskusi, dan bantuan teknis tersedia secara melimpah dan gratis di internet.
5. Multi-Sistem Operasi: Kompatibel dengan berbagai lingkungan sistem operasi utama komputer Anda.

Fungsionalitas dasar yang didukung oleh QGIS *Desktop* meliputi:

1. Menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai format file dan sistem proyeksi koordinat yang berbeda.
2. Menyediakan peralatan kartografi untuk pembuatan tata letak (*layout*) peta digital.
3. Mendukung pembuatan, penyuntingan (*editing*), dan ekspor data spasial.
4. Melakukan analisis spasial dasar hingga tingkat lanjut.
5. Memublikasikan peta melalui jaringan internet menggunakan standar Web Map Services (WMS).

Basemap atau peta dasar adalah lapisan visual utama yang menjadi landasan referensi geografis dalam lembar kerja SIG. Di atas *basemap* inilah data spasial lain seperti objek titik (*point*), garis (*polyline*), poligon (*polygon*), KML, atau tabel koordinat ditumpangkan agar memiliki konteks spasial yang jelas dengan dunia nyata.

Terdapat empat tipe *basemap* yang umum digunakan dalam pemetaan digital:

1. ***Roadmap***: Tampilan peta dasar berupa jaringan jalan, nama tempat, batas administrasi, dan infrastruktur transportasi.
2. ***Satellite***: Tampilan berupa citra satelit atau foto udara asli permukaan bumi tanpa label teks.
3. ***Hybrid***: Kombinasi antara citra satelit dengan *overlay* nama jalan, nama wilayah, dan batas administrasi secara tekstual.
4. ***Terrain***: Tampilan visual aspek topografi permukaan bumi seperti bayangan bukit (*hillshade*), kontur, dan elevasi wilayah.

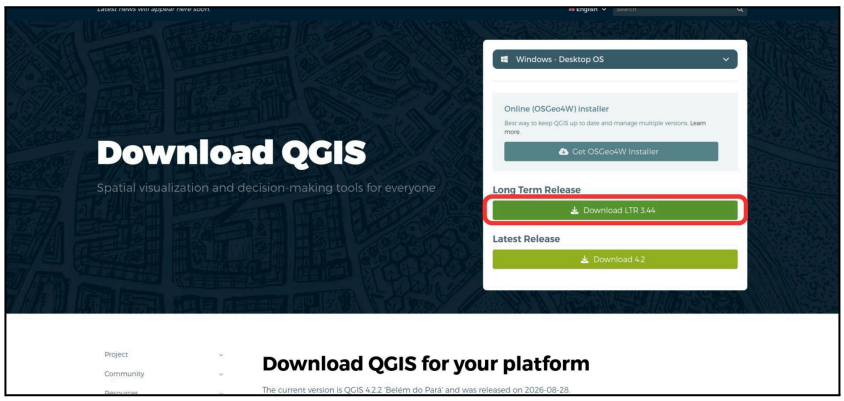
BAB III
PROSEDUR KERJA

3.1 Langkah Kerja

3.1.1 Pengenalan Qgis dan Import Basemap Pada Qgis

1. Penginstalan QGIS Desktop

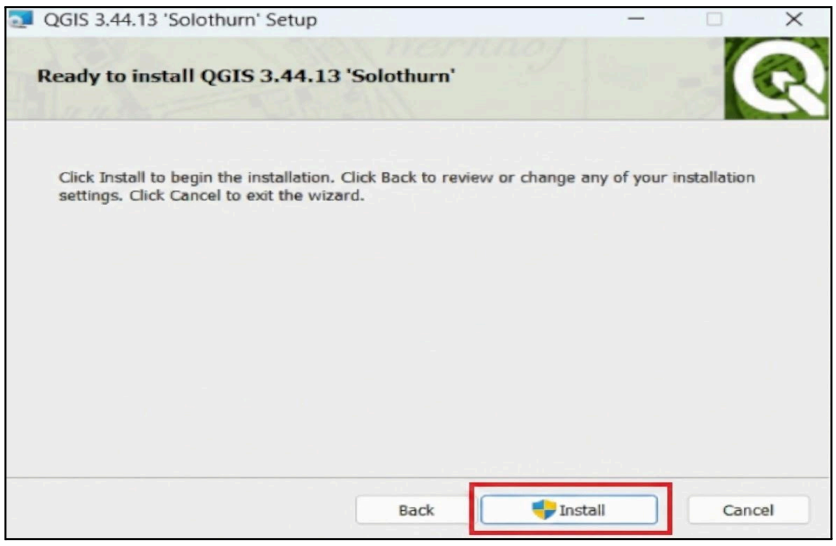
   a. Bukalah peramban internet (*web browser*) Anda, kemudian akses situs resmi pengunduhan QGIS pada tautan: `https://qgis.org/download/`



   b. Klik opsi ***Download for Windows***, kemudian pilih ***QGIS Standalone Installer Version 3.44 LTR***. Tunggulah proses unduhan berkas instalasi (`.msi`/`.exe`) hingga selesai.



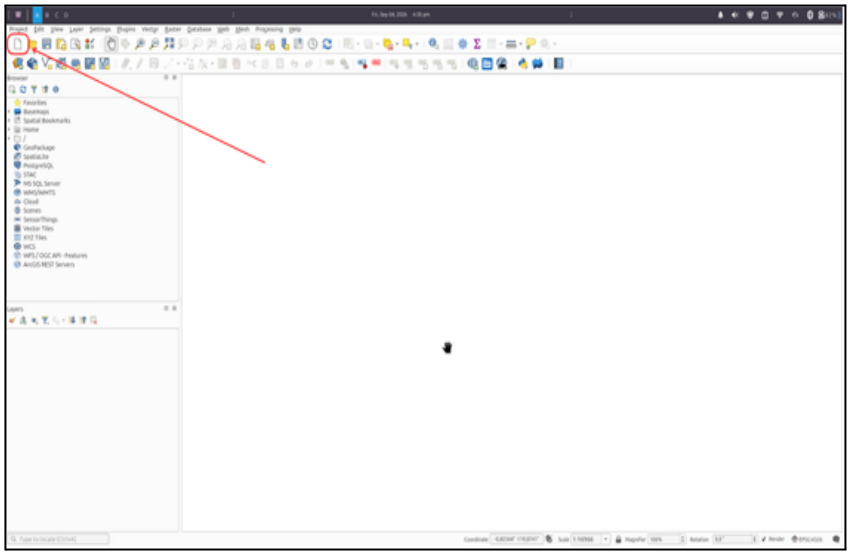
c. Setelah berkas instalasi selesai diunduh, buka berkas tersebut dan jalankan proses instalasi (*wizard setup*) seperti penginstalan aplikasi Windows pada umumnya (klik ***Next***, setujui lisensi, pilih direktori instalasi, lalu klik ***Install***).



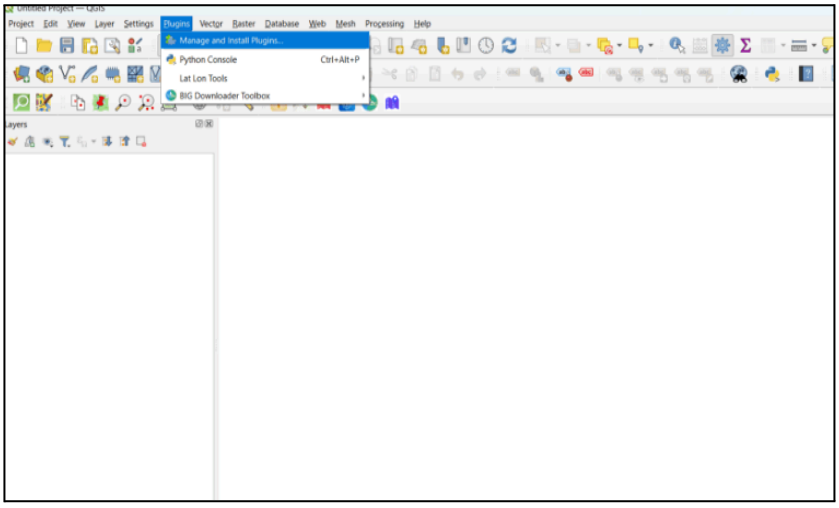
d. Tunggu hingga proses instalasi QGIS Desktop selesai sepenuhnya di komputer Anda, lalu klik ***Finish***.



2. Mengimpor Peta Dasar (*BaseMap*)
   a. Bukalah aplikasi QGIS Desktop yang telah terunduh di komputer Anda.
   b. Buat proyek baru yang kosong dengan cara mengklik Project Template **"*New Empty Project*"**, ikon kertas kosong di pojok kiri atas, atau gunakan pintasan *keyboard* **Ctrl + N**.



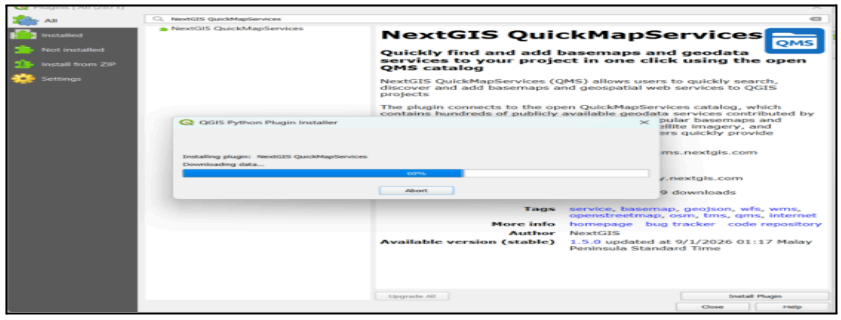
   c. Pada baris menu utama, klik menu ***Plugins*** -> pilih ***Manage and Install Plugins***.



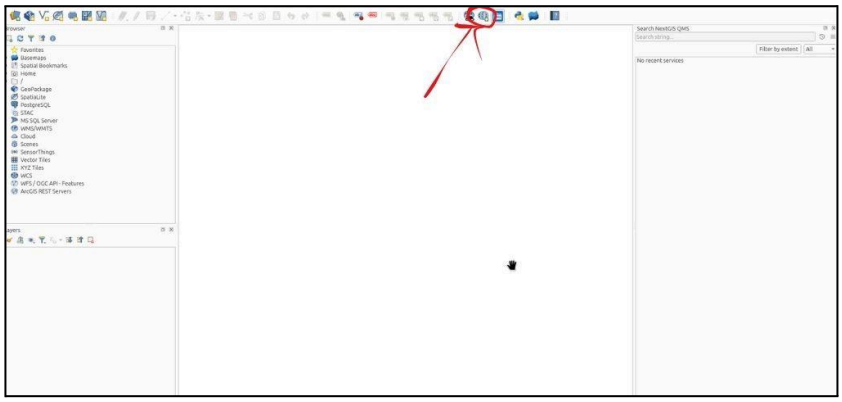
d. Setelah jendela pengelola plugin terbuka, pastikan Anda berada di tab ***All***. Pada kolom pencarian (*search*), ketikkan kata kunci `NextGIS QuickMapServices`.



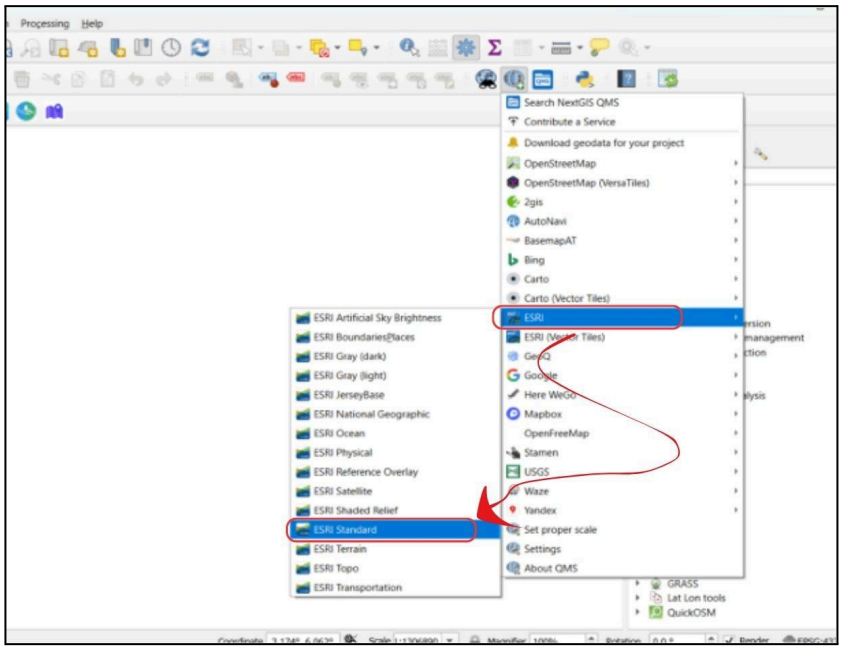
e. Klik pada hasil pencarian **"*QuickMapServices*"**, kemudian klik tombol ***Install Plugin*** di pojok kanan bawah jendela. Tunggu hingga muncul notifikasi keberhasilan pemasangan plugin.



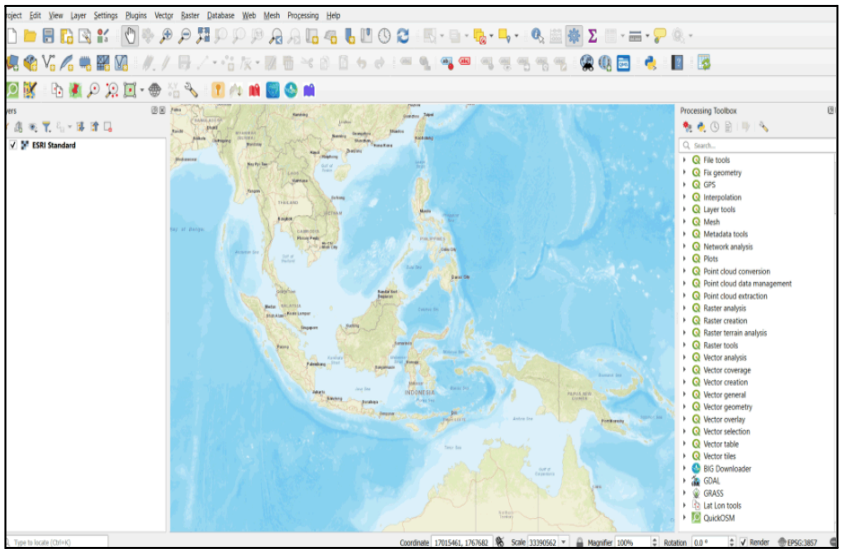
f. Tutup jendela *plugin*. Sekarang, Anda akan melihat ikon baru atau akses menu baru di *toolbar* QGIS Anda.



g. Klik ikon ***QuickMapServices***, arahkan kursor ke menu **ESRI** -> kemudian pilih dan klik opsi **ESRI *Standard*** (atau pilih peta dasar lain seperti OSM *Standard*).



h. Perhatikan *Map Canvas* QGIS Anda, lapisan peta dasar ESRI *Standard* kini telah berhasil diimpor dan siap digunakan sebagai latar belakang pemetaan proyek Anda

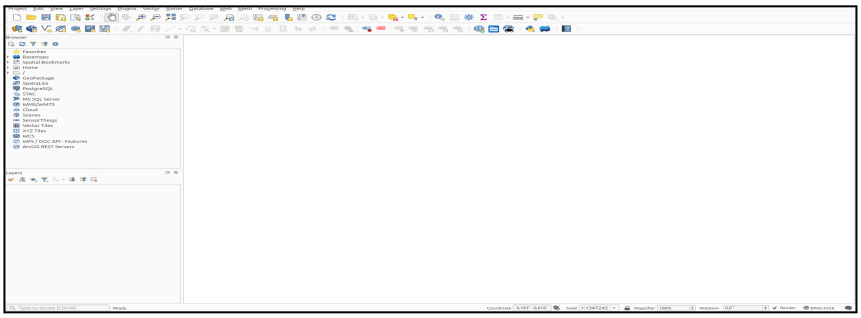


BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

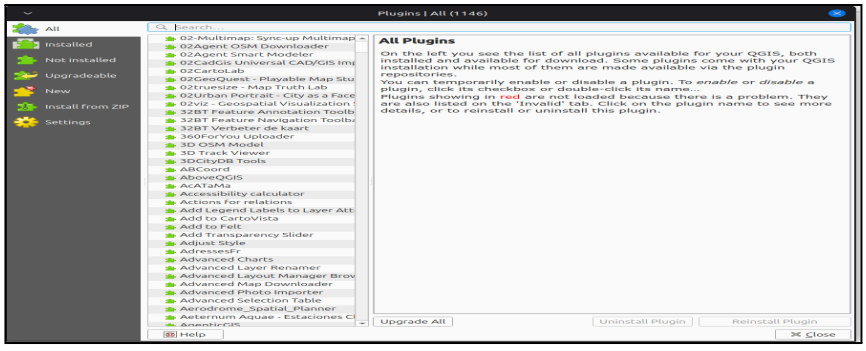
4.1.1 Pengenalan Qgis dan Import Basemap Pada Qgis

1. Tampilan *Project* Kosong



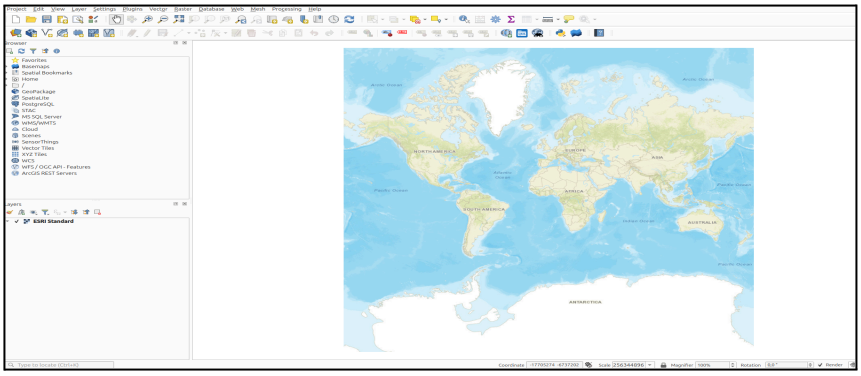
Gambar ini menampilkan antarmuka proyek baru pada *software* QGIS di Linux. Layout-nya terdiri dari *menu bar* dan *toolbar* di bagian atas, *panel Browser* dan *Layers* di sisi kiri, kanvas kerja utama di tengah, serta *status bar* di bagian bawah yang menampilkan informasi koordinat, skala, dan proyeksi (EPSG:4326).

2. Tampilan Jendela Penginstalan Plugin



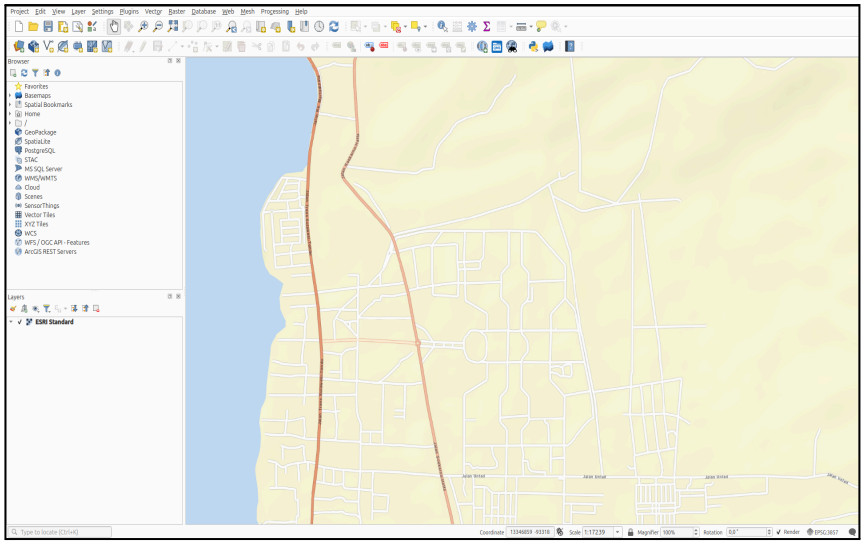
Gambar ini menampilkan dialog *Plugins Manager* di *QGIS* untuk mengelola *plugin*. Sisi kiri menyediakan kategori filter, tengah berisi daftar *plugin*, dan sisi kanan menampilkan deskripsi serta kontrol manajemen.

3. Tampilan Basemap Berhasil Ter-impor



Gambar ini menampilkan antarmuka kerja QGIS dengan *basemap* dunia dari layanan ESRI *Standard* pada kanvas utama. *Layer* peta aktif di panel *Layers* kiri bawah, menampilkan proyeksi global, kontur benua, dan batas samudra sebagai referensi spasial atau latar belakang data geospasial.

4. Tampilan Map Universitas Tadulako



Gambar ini menampilkan peta QGIS yang diperbesar (*zoom in*) pada skala 1:17.739, memperlihatkan kawasan pesisir Teluk Palu di barat serta jaringan jalan dan area kampus Universitas Tadulako (Untad) di timur menggunakan *basemap* ESRI *Standard*.